PROPUESTA DE ARQUITECTURA

POS PLATFORM

Una base común para la operación por país

Versión inicial / Octubre 2026

implementos EPYSA

Chile
Perú
España

Capacidades, contexto, código y despliegue

Capacidades de negocio resumidas

Venta y caja

Venta y cotización
Turnos, arqueos y cierres
Devoluciones y anulaciones

Pagos y cobranzas

Medios y estados de pago
Deuda, anticipos y crédito
Conciliación y reembolsos

Gestión comercial

Catálogo y clientes
Precios y promociones
Condiciones comerciales

Fiscalidad y documentos

Reglas y proveedores por país
Emisión y notas de crédito
Impresión y trazabilidad

Control y operación

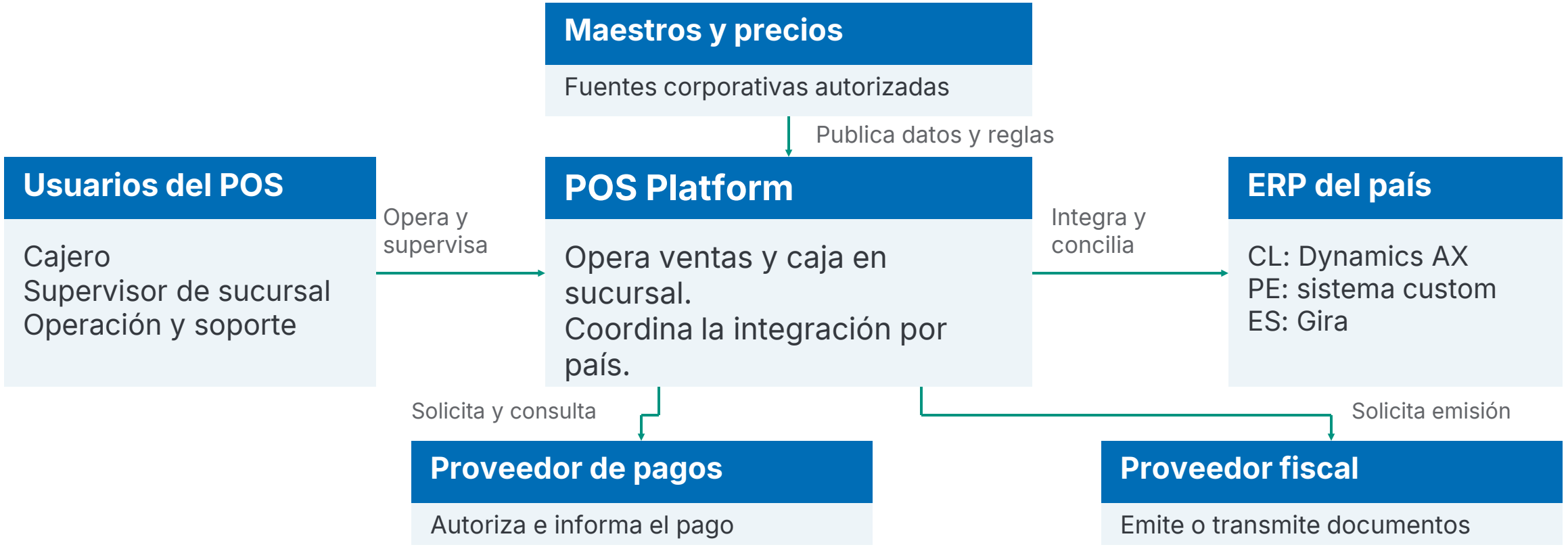
Roles y autorizaciones
Configuración de sucursal
Reportes y auditoría

Integración corporativa

Registro y conciliación ERP
Distribución de maestros
CRM y omnicanal opcionales

La continuidad, la seguridad y el soporte habilitan estas capacidades. La autoridad del inventario es externa.

Contexto del sistema



Relaciones lógicas por país. Los contratos, proveedores y modalidades requieren homologación.

Estructura objetivo del monorepo

apps/

pos-desktop/
Cliente Angular + Tauri

pos-mobile/
Cliente Angular + Capacitor

branch-api/
API y negocio de sucursal

branch-sync-worker/
Entrega y recepción de sucursal

country-api/
API y capacidades de país

erp-worker/
Integración y conciliación ERP

pos-docs/
Documentación Starlight

pos-clients-e2e/
Pruebas UI; traslado pendiente

libs/backend/

sales · cash · collections
Ventas, caja y cobranzas

payments · returns
Pagos y devoluciones

pricing · catalog
Precios, ofertas y maestros

fiscal · devices
Fiscalidad y periféricos

sync · erp
Sincronización e integración

reporting · administration
Reportes y configuración

libs/shared/

backend/
Infraestructura técnica del servidor

frontend/ui/
Tokens y componentes visuales

kernel/
Conceptos mínimos entre contextos

contracts/
Sobres y metadatos de intercambio

testing/
Soporte técnico de pruebas

Apps de sucursal ya renombradas. Shared y E2E: traslado pendiente. Testing: por incorporar.

Responsabilidad de las bibliotecas

libs/shared/backend/

bootstrap/	Creación, arranque y cierre del proceso
config/	Configuración validada e inyectable
http/	HTTP, errores y contrato técnico
observability/	Pino, correlación y Sentry opcional
health/	Sondas del proceso y disponibilidad
worker/	Ciclo de vida de los procesos de trabajo

Bibliotecas fuera de shared/

libs/client-shell/
Composición Angular, rutas y navegación

libs/features/
Funcionalidades y pantallas de la interfaz

libs/country-policies/
Perfiles actuales por país; transitorio

libs/domain/
Reglas del prototipo; revisar su propietario

libs/data-access/
Estado y adaptadores mock; transitorio

Compartir código no cambia su responsabilidad: las reglas y los contratos de negocio pertenecen a sus contextos.

Flujo de deployment por país

01 / Cambio
PR y revisión
Contratos versionados

→

02 / Validación
Lint, tipos y pruebas
Builds afectados

→

03 / Artefactos
Clientes firmados
Servicios versionados

→

04 / Promoción
QA y aprobación
Misma versión aprobada

Chile	Perú	España
QA → PROD	QA → PROD	QA → PROD

Flota por anillos

Laboratorio / tienda piloto / grupo de tiendas / país

Canales independientes para escritorio, móvil, servicios y documentación.

Compatibilidad de contratos y esquema antes de promover o revertir. Actualización fuera de operaciones críticas.

Stack de infraestructura propuesto

Puesto de operación

Clientes
Angular + Tauri
Angular + Capacitor

Integración nativa
SDK y periféricos homologados
Permisos por dispositivo

Conectividad
API autorizada de sucursal
Sin acceso SQL desde el cliente

Servidor de sucursal

Aplicaciones
NestJS + Fastify / Node.js
API y worker supervisados

Datos
PostgreSQL
Negocio, inbox/outbox y espejos

Continuidad
Backups y restore probado
Opera sin WAN con LAN disponible

Plataforma de país

Aplicaciones
API de país y workers
Adaptador ERP en su red autorizada

Datos y seguridad
PostgreSQL operativo por país
TLS, identidad y secretos

Alojamiento
Cloud autorizado o VM privada
GCP es opción por confirmar

Transversal Pino / Sentry propuestos · métricas operativas · correlación · recuperación

Base de sincronización: PostgreSQL + workers + HTTPS durable. Broker central según necesidad y destino aprobado.

Desacoplamiento del ERP

Confirmación local

Núcleo POS

Venta y caja
branch-api

→

PostgreSQL

Negocio + outbox
Misma transacción

Integración posterior

Entrega durable

Worker de sucursal
Recepción de país

→

Fachada y ACL

Contrato del POS
Traducción al ERP

→

ERP del país

AX, Gira o custom
Destino registrado

Commit de venta

Entrega, recepción y registro ERP conservan estados distintos

Modelo propio

IDs, estados y reglas del POS independientes del modelo de AX.

Continuidad

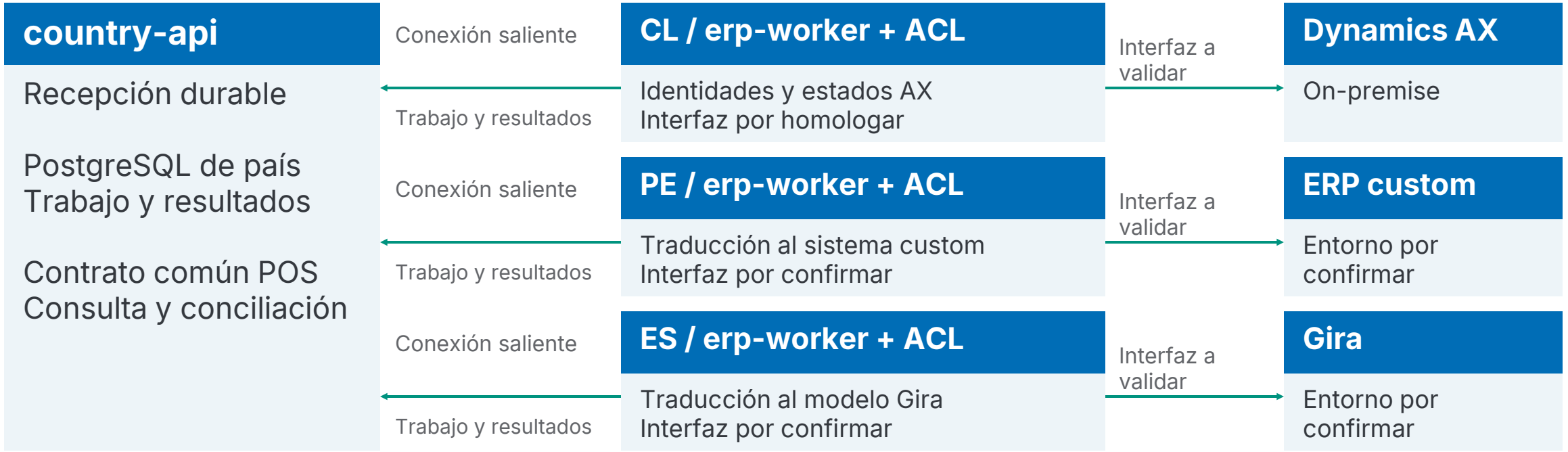
La venta permitida offline no espera la disponibilidad del ERP.

Evolución

El cambio de ERP concentra trabajo en contratos, mapeos y conectores.

La ACL traduce significados; el adaptador resuelve el acceso técnico. Pueden convivir en el mismo módulo.

ACL e integración con los ERP actuales



Instancia y configuración por país. El protocolo depende del ERP; AOS y SQL de AX permanecen fuera de Internet.

Migración hacia un ERP común

El POS conserva su modelo. La nueva integración valida equivalencias, reglas y capacidades del ERP.

POS Platform

Venta y caja
Persistencia local
Sincronización durable

Contrato versionado

Contrato e integración

Fachada del POS
Política de transición
Destino fijado por operación

Destino anterior

ACL / adaptador actual

Pendientes y documentos ERP de origen

Destino nuevo

ACL / adaptador nuevo

Nuevo ámbito de operación
ERP común / cloud por definir

Preparar mapeos / pilotar por ámbito / conciliar pendientes / retirar el conector anterior

Menor impacto esperado en el núcleo; cambios sujetos a validación. Producto ERP, alojamiento y calendario por definir.

De la demostración al producto

Punto de partida

Interfaz con adaptadores mock
Clientes desktop y mobile
Base técnica de APIs y workers
Negocio real por implementar

Primera entrega útil

Abrir caja y vender en efectivo
Confirmar en PostgreSQL
Consultar el comprobante
Reiniciar y recuperar la venta

Criterio de avance

Recorrido completo y reproducible
Reglas y permisos comprobados
Errores y recuperación visibles
Aceptación del caso de negocio

Un incremento funcional

Interfaz + caso de uso + datos + pruebas + diagnóstico

La base técnica se construye con el recorrido que la necesita. Cada demo distingue simuladores, sandbox e integración real.

Hipótesis inicial: Chile y escritorio. Alcance móvil, primer local y orden de países se acuerdan con producto y operaciones.

Roadmap por funcionalidades

01 / Venta persistida

Abrir caja, vender en efectivo y recuperar la operación.

02 / Cobro y documento

Pagar con un proveedor y consultar el estado fiscal.

03 / Sucursal conectada

Desconectar WAN, reconectar y seguir el resultado ERP.

04 / Jornada de tienda

Devolver, cobrar deuda, cerrar y conciliar la jornada.

05 / Piloto controlado

Operar en una tienda acotada con soporte y recuperación.

06 / Expansión

Validar otro país y ampliar canales y tiendas por anillos.

Fases 1–4: pruebas y homologación. Fase 5: operación real acotada. Fechas después de acordar capacidad y dependencias.

Primeras funcionalidades reales

01 / Venta persistida

DEMO AL CLIENTE

Abrir caja, buscar productos y vender en efectivo.
Consultar el ticket después de reiniciar.

TRABAJO DE DESARROLLO

UI + branch-api; permisos básicos y precios.
PostgreSQL, migraciones, venta y outbox atómicos.

CRITERIO DE SALIDA

Repetir el comando no duplica la venta.
Importes, turno y recuperación coinciden.

02 / Cobro y documento

DEMO AL CLIENTE

Cobrar con un primer proveedor de prueba.
Consultar pago, documento y reimpresión.

TRABAJO DE DESARROLLO

Contratos de pagos, fiscalidad y dispositivos.
Referencias estables, estados y consultas.

CRITERIO DE SALIDA

Un timeout no dispara otro cobro.
Rechazos fiscales e impresión quedan trazables.

Preparar desde la fase 1: casos y datos de prueba, identidad, contratos, accesos a sandbox y dispositivos del piloto.

Continuidad y jornada operativa

03 / Sucursal conectada

DEMO AL CLIENTE

Cortar Internet, vender según la política y volver.
Ver pendientes, recepción de país y resultado ERP.

TRABAJO DE DESARROLLO

branch-sync-worker, country-api y erp-worker.
Inbox/outbox, maestros y ACL del primer ERP.

CRITERIO DE SALIDA

Reenvíos y reinicios conservan las operaciones.
Backlog conciliado; resultado ERP comprobable.

04 / Jornada de tienda

DEMO AL CLIENTE

Devolución autorizada, cobranza y anticipo.
Arqueo, cierre y reporte con diferencias visibles.

TRABAJO DE DESARROLLO

Saldos, referencias originales y aprobaciones.
Consultas operativas y conciliación por jornada.

CRITERIO DE SALIDA

No se devuelve ni consume dos veces un saldo.
Caja, pagos, documentos y ERP se concilian.

El perfil WAN requiere LAN y servidor de sucursal disponibles. Las operaciones offline se habilitan por política y modalidad.

Del piloto a la expansión

05 / Piloto controlado

DEMO Y VALIDACIÓN

Una tienda, cajas y operadores seleccionados.
Jornada completa con seguimiento del equipo.

PREPARACIÓN OPERATIVA

Proveedores y equipos homologados; formación.
Alertas, backups, restore y versión firmada.

CRITERIO DE SALIDA

Conciliación aceptada y recuperación ensayada.
Sin defectos críticos; soporte y métricas acordados.

06 / Expansión validada

DEMO AL CLIENTE

Mismo recorrido en un segundo país.
Móvil en un uso acotado y homologado.

TRABAJO DE DESARROLLO

Políticas y adaptadores del país siguiente.
Distribución por anillos y versiones compatibles.

CRITERIO DE SALIDA

Reutilización del núcleo probada por escenario.
Cada país y canal supera su propia aceptación.

Producto y operaciones aprueban cada habilitación. IA, RFID y omnicanal quedan como extensiones priorizables posteriores.

Cómo ejecutar el primer incremento

Backlog ordenado / Fase 01

01	**Caso y contrato**	Acordar venta en efectivo, datos y aceptación.
02	**Datos y seguridad**	Modelo, identidad y permisos básicos.
03	**Reglas y API**	Turno, precio, importes y comando de venta.
04	**Persistencia**	Confirmar venta y outbox en un commit.
05	**Interfaz conectada**	Conectar la interfaz a la API real.
06	**Prueba y demo**	Reintento, reinicio y evidencia de la operación.

Acuerdo del equipo

Arquitectura: límites y decisiones.
Desarrollo: recorrido implementado.
QA: aceptación y recuperación.
Producto: priorización y feedback.

Cada revisión con el cliente

Mostrar el recorrido y sus simuladores.
Registrar feedback y pendientes.
Acordar el siguiente incremento.

Al cerrar cada iteración: funcionalidad demostrable, evidencia de aceptación y próximo objetivo. Fechas tras estimar con el equipo.